Cool Dolly – Kullanıcı Kabul Testi (UAT)

Kaynak: ilk kurulum sonrası müşteri tespitleri (`cool dolly tespit.xlsx`) ve GitHub issue'ları.

Test edilen sürüm: **v1.1.0**

Ön koşullar

- Test kullanıcısı: `DASHBOARD_VIEW`, `DOLLY_VIEW` ve `EXPORT_EXCEL` yetkili (veya Admin).
- En az 1 dolly tanımlı, cihaz veri gönderiyor; son 24 saatte sıcaklık, nem, GPS ve boş/dolu kaydı var.
- Test sırasında kullanılacak cihaz/dolly: _____ Test tarihi: _____ Tester: _____

Sonuç değerleri: ✅ Geçti · ❌ Kaldı · ⏸ Bloklu / uygulanamaz

---

1. Grafikler

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
G-01	#11	Ana sayfada bir dolly kartına tıkla.	Detay penceresi açılır; grafikler **son 24 saat** verisini gösterir. "Son 24 Saat" butonu seçili.		
G-02	#11	"Son 1 Saat" ve "Son 6 Saat" butonlarına tıkla.	Grafikler seçilen aralığa göre yenilenir; çubukta kayıt sayısı görünür.		
G-03	#11	Başlangıç ve bitiş alanlarına tıkla; takvimden tarih ve saat seç. Takvimin altındaki **Tamam**'a (veya takvimin dışına) tıkla, sonra **Uygula**'ya tıkla.	Takvim alanın hemen altında açılır, Tamam / dışına tıklayınca kapanır. Grafikler seçilen aralığı gösterir. 24 saatten uzun aralıkta etiketlerde `gg/aa SS:dd` görünür.		
G-04	#11	Bitişi başlangıçtan önce seçip Uygula'ya tıkla.	"Geçerli bir aralık seçin" uyarısı çıkar, grafik bozulmaz.		
G-05	#12	Nem grafiğine bak (değer değişimi olan bir aralıkta).	Y ekseni sabit **0–100** (40–110 gibi kaymaz); çizgi gerçek değişimi gösterir, nokta işaretleri çizgiyi kalınlaştırmaz.		
G-06	#13	Sıcaklık grafiğine bak.	Y ekseni en az **0–25** görünür (4–22 gibi kaymaz); çizgi değişir. Değer 25'i aşarsa eksen genişler.		

2. Harita ve konum

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
H-01	#14	Dolly detayını aç, haritaya bak. Dolly'yi hareket ettir (veya cihazdan yeni konum gönder).	Konum işareti **sayfa yenilenmeden** ≤ 10 sn içinde yeni konuma geçer. İşaretin etiketinde dolly adı ve koordinat yazar.		
H-02	#14	Dolly'yi harita görünümünün dışına çıkar.	Harita işareti takip eder.		
H-03	#15	`Dashboard/wwwroot/map/locations.json` dosyasına bir lokasyonun lat/lng değerini yaz, sayfayı yenile, detayı aç.	Lokasyon renkli daire ve adıyla çizilir. *(Koordinatlar dolana kadar ⏸.)*		

3. Canlı güncelleme ve pencere davranışı

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
C-01	#16	Dolly detayını aç ve **2 dakika** bekle.	Pencere kendiliğinden kapanmaz.		
C-02	#23	Ana sayfada kartları izle; cihazdan yeni sıcaklık gönder.	Kartlardaki sıcaklık/nem **sayfa yenilenmeden** ≤ 10 sn içinde güncellenir; kartın altındaki "son güncelleme" zamanı ilerler.		
C-03	#23	Kapıyı 2–3 dk açık bırak, kartı ve grafiği izle.	Sıcaklık değişimi kartta ve grafikte görünür. Değişmiyorsa **veritabanındaki ham kayıtları** kontrol et ve Not'a yaz (sensör/cihaz kaynaklı mı, sistem kaynaklı mı?).		
C-04	#14	Detay açıkken cihazdan yeni veri gönder.	Boş/Dolu kutusu ve grafikler pencere kapanmadan güncellenir (grafik ≤ 30 sn).		

4. Tarih formatı

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
T-01	#17	Tarayıcı dili İngilizce (US) iken detay penceresindeki Excel ve grafik tarih alanlarına bak.	Tarihler **gg/aa/yyyy SS:dd** görünür.		
T-02	#17	İndirilen Excel'deki tarihlere bak.	`gg.aa.yyyy SS:dd:ss` formatında.		

5. Excel raporu

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
E-01	#18	Excel formundaki başlangıç/bitiş takvimlerinden son 1 saatlik aralık seç (takvim Tamam ile kapanmalı) ve indir.	Yalnızca seçilen aralıktaki kayıtlar gelir (ilk/son satır saatlerini kontrol et).		
E-02	#19	Aynı Excel'i aç.	**Sıcaklık, Nem ve GPS Konum** sayfalarının üçü de dolu.		
E-03	#18	Başka bir dolly seçip indir.	Yalnızca o dolly'nin kayıtları gelir.		
E-04	#20	Başlangıcı 2 yıl öncesine ayarla (veri varsa) ve indir.	Rapor makul sürede (≤ 1 dk) iner; veri varsa 2 yıl öncesine kadar gelir. Süreyi Not'a yaz.		
E-05	#21	Excel'deki **Boş-Dolu Durumu** sayfasına bak.	Her satır bir durum aralığı: dolly, başlangıç, bitiş, Boş/Dolu, min/ort/maks sıcaklık, nem, başlangıç/bitiş koordinatı.		
E-06	#21	Bir dolly'yi boş → dolu yap, 5 dk sonra rapor al.	Sayfada yeni bir "Dolu" aralığı oluşur; bu aralığın sıcaklık/nem/konum değerleri o döneme aittir.		
E-07	#21	Seçilen aralıkta hiç boş/dolu kaydı olmayan bir aralık seç.	Boş-Dolu Durumu sayfası yalnızca başlıklarla gelir, hata vermez.		

6. Boş/Dolu sensörü (debounce)

Ayar: `appsettings.json > DoluBosDebounce:RequiredConsecutive` (varsayılan 3; 1 = kapalı).

Cihazın gönderim aralığı: _____ sn

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
D-01	#22	Dolly'yi boşken kapıyı aç/kapat (3–4 kez, hızlı).	Kapı hareketi tek başına dolu/boş durumunu değiştirmez; anlık yanlış okumalar kaydedilmez.		
D-02	#22	Dolly'yi gerçekten doldur ve bekle.	Durum, gönderim aralığının ~3 katı süre içinde **Dolu** olur.		
D-03	#22	Dolly'yi boşalt ve bekle.	Durum **Boş** olur.		
D-04	#22	D-02 sırasında durum **hiç değişmiyorsa**: cihaz sadece değişimde mi gönderiyor kontrol et.	Evetse `RequiredConsecutive` değerini 1 yapıp sunucuyu yeniden başlat ve testi tekrarla. Sonucu Not'a yaz.		

7. Denetim Kayıtları (Audit Log)

Ön koşul: Admin rolüne sahip kullanıcı ve Admin olmayan bir test kullanıcısı.

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
A-01	–	Admin ile giriş yap, sol menüye bak.	**Denetim Kayıtları** menü öğesi görünür; tıklayınca sayfa açılır.		
A-02	–	Admin olmayan kullanıcı ile giriş yap.	Menüde Denetim Kayıtları görünmez; `/AuditLog/Index` adresi doğrudan açılırsa "Erişim Reddedildi" sayfasına yönlenir.		
A-03	–	Menüden sayfayı **hiçbir filtre seçmeden** aç.	Tablo boş gelmez; kayıtlar en yeniden eskiye listelenir (açılışta gizli bir filtre uygulanmamalı); tarihler Türkiye saatinde `gg.aa.yyyy SS:dd:ss` formatındadır; toplam sayı görünür.		
A-04	–	**Varlık** ve **İşlem** listelerinden seçim yapıp Filtrele'ye tıkla.	Yalnızca seçilen varlık/işlem kayıtları gelir (örn. Varlık: Dolly, İşlem: Modified). Seçilen işlem Filtrele sonrası listede seçili kalır.		
A-05	–	Başlangıç ve bitiş tarihi seç (takvim `gg/aa/yyyy`), Filtrele.	Yalnızca seçilen aralıktaki kayıtlar gelir; ilk/son satırın saatini kontrol et.		
A-06	–	Bir dolly adını düzenle ve kaydet; ardından Varlık: Dolly, İşlem: Modified filtrele.	Yeni bir kayıt oluşur; **Değerleri göster** ile eski ve yeni değer görünür.		
A-07	–	**Değerlerde ara** alanına bir değer (örn. dolly adı) yaz.	Eski/yeni değerlerinde bu metin geçen kayıtlar gelir.		
A-08	–	Kayıt No veya Kullanıcı alanı ile filtrele.	Yalnızca eşleşen kayıtlar gelir. *(Kullanıcı sütunu şu an kayıtlarda boş olabilir; bilinen sınırlama.)*		
A-09	–	Bir işlem filtresi (örn. Added) seçip satır sayısını 25 yap; Sonraki / Önceki ile gez.	Sayfalama çalışır, işlem dahil uygulanan tüm filtreler sayfa değişince korunur.		

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
A-10	–	Hiç eşleşmeyen bir filtre uygula.	"Kayıt bulunamadı." mesajı görünür, hata oluşmaz.		
A-11	–	**Temizle**'ye tıkla.	Filtreler sıfırlanır, tüm kayıtlar listelenir.		
A-12	–	Cihazdan yeni bir sıcaklık/nem verisi gönder (veya bir dolly ekle) ve sayfayı yenile.	Yeni işlem Varlık: Sicaklik / Nem / Dolly, İşlem: Added olarak en üstte görünür; Yeni değer detayında gönderilen değerler yer alır.		

8. Sıcaklık doğruluğu

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
S-01	#24	Dolly üzerindeki gösterge ile dashboard'daki sıcaklığı **aynı anda** karşılaştır; en az 3 farklı zamanda tekrarla. Gösterge, sistem değeri ve (varsa) ham mA değerini kaydet.	Fark müşterinin kabul ettiği toleransta (belirlenecek: ____ °C). Fark sistematikse sensör aralığını (4 mA ve 20 mA kaç °C) bildir; kalibrasyon ayarı güncellenir.		

Ölçüm	Saat	Dolly göstergesi (°C)	Sistem (°C)	Ham mA	Fark
1					
2					
3					

9. Cihaz Konfigürasyonu (uzaktan config)

Ön koşul: Admin kullanıcı; SICK TDC cihazı `Config/Get` çağırabiliyor (API adresi cihazda tanımlı). Admin olmayan bir test kullanıcısı. Veritabanında `Migrations/Scripts/AddDollySettings.sql` çalıştırılmış olmalı (EF migration geçmişi yoksa; aksi halde Dolly listesi `PanoNo` hatası verir).

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
K-01	–	Admin ile giriş yap, menüye bak.	**Cihaz Konfigürasyonu** ve **Konfigürasyon Raporu** menü öğeleri görünür. Admin olmayan kullanıcıda görünmez; adresler doğrudan açılırsa "Erişim Reddedildi" sayfasına yönlenir.		
K-02	–	Cihaz Konfigürasyonu sayfasını aç.	Tüm dolly'ler tabloda listelenir (ad, seri no, model, uygulama sürümü, sunucu/uygulanan cfg, durum). Form varsayılan değerlerle (300/1/60/10/60 sn, 3 kanal, 4 endpoint) dolu gelir.		
K-03	–	Cihazı hiç seçmeden **Seçili cihazlara gönder**'e tıkla.	"En az bir cihaz seçmelisiniz" uyarısı çıkar, istek gitmez.		
K-04	–	**Tümünü seç** / **Temizle** ve arama kutusunu dene.	Seçili sayısı doğru güncellenir; arama yalnızca görünen satırları etkiler.		
K-05	–	Cihazı (SICK) açıp `Config/Get`'i çağırmasını bekle (configVersion 0 ile).	Cihaz kaydı oluşur: model ve uygulama sürümü sayfada görünür; cihaz varsayılan config'i **sürüm 1** ile alır.		
K-06	–	**Modeli seç** ile bir cihaz modeli seç; sayıyı kontrol et.	Yalnızca o modeldeki cihazlar işaretlenir.		

ID	Issue	Adımlar	Beklenen sonuç	Sonuç	Not
K-07	–	Bir cihazı tek tek işaretle, bir değeri değiştir (örn. gönderim aralığı 30), not yaz ve gönder; onay penceresinde Tamam.	"Konfigürasyon N cihaz için yayınlandı" mesajı çıkar. Cihazın sunucu cfg sürümü 1 artar, durumu **Bekliyor** olur.		
K-08	–	Geçersiz değer ver (süre 0, endpoint `/` ile başlamıyor).	Form gönderilmez veya "yayınlanamadı" uyarısı çıkar; sürüm artmaz.		
K-09	–	Analog kanal ekle, birini sil, gönder.	Cihaza giden config'te kanal listesi ekranla aynıdır (sıra ve alanlar doğru).		
K-10	–	Cihazın gece saatinde `Config/Get`'i çağırmasını bekle (veya elle çağır).	Yeni config yanıtta gelir (`"Konfigürasyon gönderildi"`); Rapor'da olay **Çekildi** görünür. Cihaz uygulayıp yeniden başlar.		
K-11	–	Cihaz yeniden başlayıp `Config/GetVsControl` ile bildirimde bulunsun.	Rapor'da cihaz durumu **Uygulandı**, uygulanan cfg = sunucu cfg; olay **Uygulandı** zaman damgasıyla görünür.		
K-12	–	Aynı sürümle `Config/Get`'i tekrar çağır.	Yanıt `"Değişiklik yok"`, `config: null`. Rapor'a yeni "Çekildi" olayı eklenmez.		
K-13	–	Cihazdan `GetVsControl`'ü `success=false&errorMessage=...` ile çağır.	Rapor'da cihaz **Hata** durumunda, hata metni ve zamanı görünür; hatalı cihazlar tabloda en üstte. Yeni config yayınlanınca hata temizlenir.		
K-14	–	Rapor'da cihaz / olay türü / tarih filtreleri ile satır sayısını dene, sayfalarda gez.	Yalnızca eşleşen olaylar gelir; filtreler sayfa değişince korunur; Temizle sıfırlar. Tarihler Türkiye saatindedir.		
K-15	–	Var olmayan seri no ile `Config/Get` çağır; `serialNumber` göndermeden de dene.	Var olmayan seri no için 404, eksik alan için 400 döner.		
K-16	–	`Config/DollyLog` ile multipart log dosyası yükle.	Başarılı yanıt döner; dosya sunucuda `Logs/DollyLogs/{seriNo}/` altına kaydedilir; Rapor'da **Log yüklendi** olayı görünür.		
K-17	–	Config yayını yapıp Denetim Kayıtları'na bak.	Cihaz telemetri güncellemeleri (son görülme vb.) denetim kayıtlarını doldurmaz.		
K-18	–	API Swagger sayfasını aç (`/swagger`).	Sayfa hatasız yüklenir (`swagger.json` 200); Config altında Get, GetVsControl, DollyLog, Default, Devices, Publish, Events uçları listelenir.		

Kabul özeti

Kategori	Toplam	Geçti	Kaldı	Bloklu
Grafikler	6			
Harita	3			
Canlı güncelleme	4			
Tarih formatı	2			
Excel	7			
Boş/Dolu	4			

Kategori	Toplam	Geçti	Kaldı	Bloklu
Denetim Kayıtları	12			
Sıcaklık doğruluğu	1			
Cihaz Konfigürasyonu	18			

Kabul kararı: ☐ Kabul ☐ Şartlı kabul ☐ Red

Onaylayan / tarih: _____